

## 1. Activitat 5 — Producte «A escala real» i prova

Aplicar tota la unitat elaborant un plànol a escala d'un espai real i resolent un cas de consum i un de proporcionalitat inversa; després, prova individual i autoavaluació.

### 1.1 Idea clau

Aquesta activitat tanca la unitat amb un **producte en parella** i una **prova individual**. Al producte trieu un espai real, en feu un plànol a escala amb mesures de veritat, i resoleu dos casos aplicats: un de **consum** (comparar ofertes pel preu unitari) i un de **proporcionalitat inversa** (repartir una feina). Tot amb les decisions justificades.

#### El producte «A escala real» (parella)

1. Trieu un espai real (una habitació, una pista, una plaça) i mesureu-lo (o preneu mesures raonables).
2. Decidiu una **escala** adequada perquè el plànol càpiga al full.
3. Dibuixeu el plànol amb les mesures a escala ben calculades.
4. Resoleu un **cas de consum** (dues ofertes; quina convé pel preu unitari) i un **cas invers** (una feina entre més o menys gent).
5. Justifiqueu totes les decisions.

### 1.2 Rols de la parella

| Rol         | De què s'encarrega                                                                                             |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mesurador/a | Pren les mesures reals i tria l'escala adequada                                                                | Els dos casos |
| Dibuixant   | Calcula les mesures a escala i dibuixa el plànol amb cotes aplicats (consum i invers) es resolen conjuntament. |               |

### 1.3 Rúbrica del producte (N0–N3)

| Criteri                | N0 (NA)                 | N1 (AS)                          | N2 (AN)                       | N3 (AE)                                            |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Escala i plànol</b> | Escala mal aplicada     | Plànol amb algun error de mesura | Plànol correcte a escala      | Plànol precís amb escala ben triada i cotes clares |
| <b>Cas de consum</b>   | No compara              | Compara amb ajuda                | Compara pel preu unitari      | Decideix i justifica la millor oferta              |
| <b>Cas invers</b>      | El tracta com a directe | Resol amb ajuda                  | Resol la inversa correctament | Resol i explica per què és inversa                 |
| <b>Justificació</b>    | No justifica            | Justifica poc                    | Justifica les decisions       | Justifica i controla el sentit dels resultats      |

## 1.4 Prova de la unitat

### Prova individual

- 1.1 Directa.** 7 llibres pesen 2 100 g. Quant pesen 12 llibres iguals?
- 1.2 Inversa.** 4 impressores fan una tirada en 9 hores. Quant hi trigarien 6 impressores?
- 1.3 Escala.** En un plànol 1 : 50, una cuina fa 9 cm de llarg. Quant fa de veritat? I si al plànol 1 : 200 fes 9 cm?
- 1.4 Consum.** Un pack de 8 rotlles de paper val 6,40€ i un de 12 val 9€. Quin surt més barat per rotlle?
- 1.5 Caça l'error.** «6 tractors llauren un camp en 10 hores; amb 3 tractors,  $\frac{10 \cdot 3}{6} = 5$  hores.» Per què és impossible? Resol-ho bé.
- 1.6 Decideix l'escala.** Vols dibuixar una pista de 20 m en un full de 25 cm útils. Tria una escala i comprova que hi cap.

## 1.5 Autoavaluació (N0–N3)

| Sé...                                          | N0 | N1 | N2 | N3 |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|
| distingir directa, inversa i no proporcional   |    |    |    |    |
| resoldre amb regla de tres i producte constant |    |    |    |    |
| treballar amb escales i canvis d'unitat        |    |    |    |    |
| comparar ofertes pel preu unitari              |    |    |    |    |

### Reflexió final

- 1.1 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (confondre directa i inversa, barrejar unitats a una escala...) i com el detectaries ara.

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 1.1** Directa:  $1 \text{ llibre} = \frac{2100}{7} = 300 \text{ g}$ ;  $12 \text{ llibres} = 3600 \text{ g} = 3,6 \text{ kg}$ .
- 1.2** Inversa: producte  $4 \cdot 9 = 36$ ; amb 6 impressores  $\frac{36}{6} = 6 \text{ hores}$ .
- 1.3** A 1 : 50:  $9 \cdot 50 = 450 \text{ cm} = 4,5 \text{ m}$ . A 1 : 200:  $9 \cdot 200 = 1800 \text{ cm} = 18 \text{ m}$ .
- 1.4** Pack 8:  $\frac{6,40}{8} = 0,80 \text{ €/rotlle}$ . Pack 12:  $\frac{9}{12} = 0,75 \text{ €/rotlle}$ . **Més barat el pack de 12.**
- 1.5** Amb *menys* tractors no pot trigar *menys* hores ( $5 < 10$  és impossible). És inversa:  $6 \cdot 10 = 60$ ; amb 3,  $\frac{60}{3} = 20 \text{ hores}$ .
- 1.6**  $20 \text{ m} = 2000 \text{ cm}$ . A 1 : 100:  $20 \text{ cm}$  (cap bé); a 1 : 200:  $10 \text{ cm}$ . Tria raonada; a 1 : 100 hi cap en 25 cm útils.

**Producte i reflexió:** respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina **producte** (plànol a escala + cas de consum + cas invers) i **prova individual** amb autoavaluació, tal com preveu la programació per a una unitat de 5 activitats. És l'evidència principal d'avaluació.
- **Criteris.** **1.1** (modelitzar i resoldre), **2.2** (argumentar/generar preguntes en el cas de consum), **6.4** (esperit crític: triar escala, detectar la inversa).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *plànol precís, decisió de consum justificada i control del sentit dels resultats*, no cap demostració. Es premia decidir i comunicar.
- **Error rei.** Confondre directa/inversa (ex. 5) i barrejar unitats a l'escala (ex. 3) es tornen a avaluar aquí.
- **Producte manipulatiu (DUA).** Mesurar un espai real amb cinta mètrica i dibuixar-lo a mà o amb GeoGebra; qualsevol via val.
- **Perspectiva de gènere / inclusió.** Espais i contextos de consum diversos; rols equitatius a la parella.
- **Enllaç a la Unitat 4.** La semblança (mesura indirecta) és proporcionalitat geomètrica: convé anunciar-ho en tancar.